

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Kirjoita käyttäen matemaattista notaatiota (joukko-opillisia ja loogisia merkkejä)

- a) luku $\sqrt{2}$ ei kuulu rationaalilukuihin,
- b) lukujen $-7, 0, 51$ ja miljoona muodostama joukko on kokonaislukujen osajoukko,
- c) joukko C on joukkojen A ja B leikkauksen komplementin aito osajoukko,
- d) niiden reaalilukujen x joukko, joiden neliö on suurempi kuin $1,2$ ja pienempi kuin $3,6$,
- e) lukujen a ja b irrationaalisuudesta ei seuraa summan $a + b$ irrationaalisuus,
- f) joukkojen A ja B yhdiste sisältää joukkojen C ja D leikkauksen,
- g) jokaista nollasta poikkeavaa kokonaislukua x kohti on olemassa sellainen luku y , että $xy = 2$,
- h) $\mathbb{R}$:n suljetun välin kolmesta viiteen ja avoimen välin neljästä kuuteen joukkoe-roitus on suljettu väli kolmesta neljään.

Ratkaisu.

- a) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- b) $\{-7, 0, 51, 10^6\} \subseteq \mathbb{Z}$
- c) $C \subset \mathbb{C}(A \cap B)$
- d) $\{x \in \mathbb{R} : 1,2 < x^2 < 3,6\}$
- e) $((a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \wedge (b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})) \nRightarrow a + b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- f) $C \cap D \subseteq A \cup B$
- g) $\forall x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \exists y \in \mathbb{R} : xy = 2$
- h) $[3, 5] \setminus]4, 6[= [3, 4]$

□

Tehtävä 2. Olkoon $X = \{a, b, c, d, e\}$ perusjoukko sekä $A = \{a, b, c\}$ ja $B = \{b, c, d\}$. Määritä

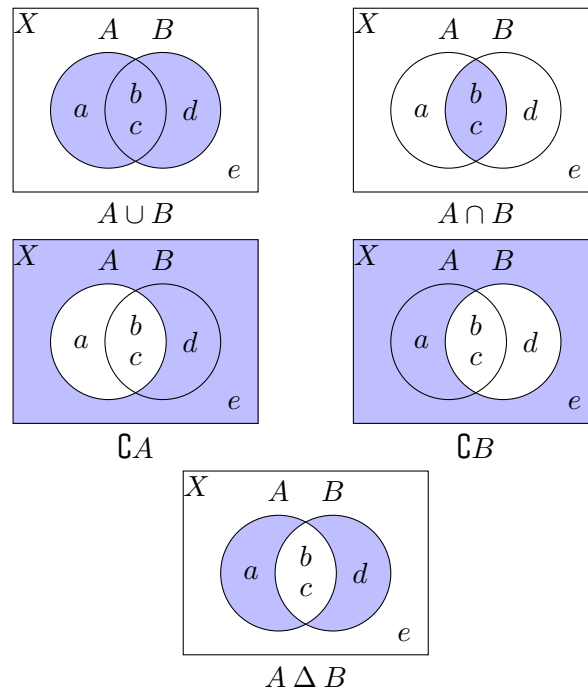
- a) $A \cup B$ ja $A \cap B$,
- b) $\mathbb{C}A$ ja $\mathbb{C}B$,
- c) A :n ja B :n *symmetrinen erotus* $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$,
- d) B :n *potenssijoukko* $\mathcal{P}(B) = \{C : C \subseteq B\}$.

Havainnollista joukkoja Vennin diagrammeilla.

Ratkaisu.

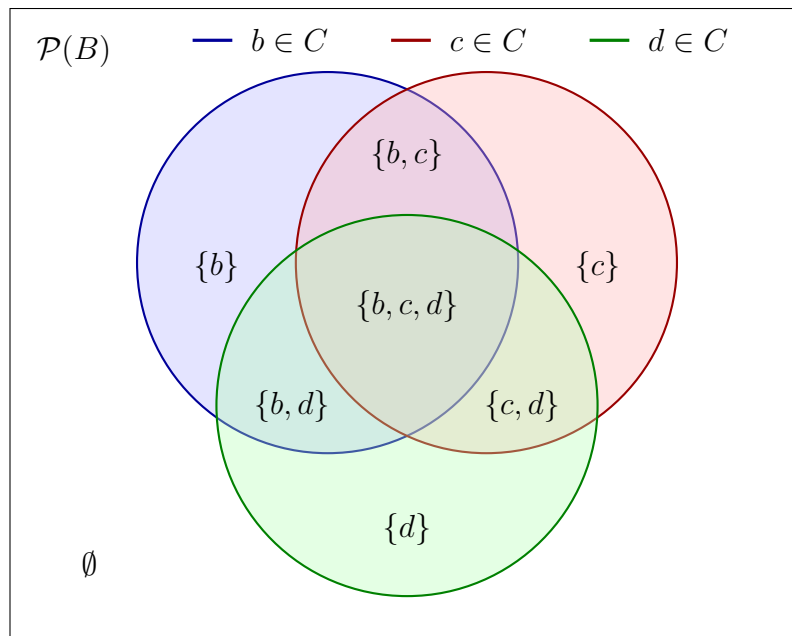
- a) $A \cup B = \{a, b, c, d\}$ ja $A \cap B = \{b, c\}$
- b) $\mathbb{C}A = \{d, e\}$ ja $\mathbb{C}B = \{a, e\}$

- c) $A \Delta B = \{a\} \cup \{d\} = \{a, d\}$
d) $\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{b, c, d\}\}$



Kuva 1: Kohtien (a)–(c) joukkojen visualisoinnit Vennin diagrammeina.

Kohdassa (d) valitaan perusjoukoksi $\mathcal{P}(B)$. Piirretään sen sisään kolme joukkoa, joista ensimmäiseen kuuluvat b :n sisältävät osajoukot, toiseen c :n sisältävät osajoukot ja kolmanteen d :n sisältävät osajoukot. Tällöin Vennin diagrammin kahdeksan aluetta vastaavat täsmälleen joukon B kahdeksaa osajoukkoa.



Kuva 2: Potenssijoukon $\mathcal{P}(B)$ Vennin diagrammi. Ympyrät kuvaavat ehtoja $b \in C$, $c \in C$ ja $d \in C$, missä $C \subseteq B$.

□

Tehtävä 3. Olkoon A ja B joukkoja. Todista *absorbiolait*

- a) $A \cup (A \cap B) = A$,
 b) $A \cap (A \cup B) = A$.

Havainnollista tuloksia Vennin diagrameilla.

Ratkaisu.

- a) Olkoon $C = A \cup (A \cap B)$. Näytetään ensin $C \subseteq A$. Olkoon $x \in C$. Joukon yhdisteen määritelmän mukaan joko $x \in A$ tai $x \in A \cap B$. Ensimmäisessä tapauksessa $x \in A$, ja toisessa tapauksessa $x \in A \cap B \subseteq A$, joten myös $x \in A$. Siis $C \subseteq A$.

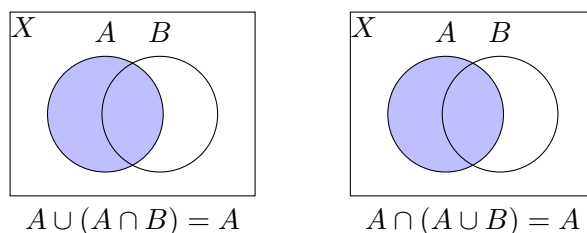
Näytetään seuraavaksi $A \subseteq C$. Olkoon $x \in A$. Koska $x \in A$, niin $x \in A \cup (A \cap B) = C$. Siis $A \subseteq C$.

Olemme osoittaneet $C \subseteq A$ ja $A \subseteq C$, joten $A = C = A \cup (A \cap B)$.

- b) Olkoon $C = A \cap (A \cup B)$. Näytetään ensin $C \subseteq A$. Olkoon $x \in C$. Joukon leikkauksen määritelmän mukaan $x \in A$ ja $x \in A \cup B$. Siis jokaisesta $x \in C$ seuraa $x \in A$, joten $C \subseteq A$.

Näytetään seuraavaksi $A \subseteq C$. Olkoon $x \in A$. Lisäksi $x \in A$ merkitsee yhdisteen määritelmän mukaan, että $x \in A \cup B$. On siis voimassa $x \in A$ ja $x \in A \cup B$, joten $x \in A \cap (A \cup B) = C$. Voimme siis todeta $A \subseteq C$.

Olemme osoittaneet $C \subseteq A$ ja $A \subseteq C$, joten $A = C = A \cap (A \cup B)$.



Kuva 3: Absorbiolakien visualisoinnit Vennin diagrammeina. Molemmissa tapauksissa tulokseksi jää joukko A .

□

Tehtävä 4. Olkoon $A_k =]0, \frac{1}{k}[$, $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Määritä joukot

- (a) $\bigcup_{k=1}^n A_k$, (b) $\bigcap_{k=1}^n A_k$, (c) $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, (d) $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$.

Ratkaisu.

- a) Olkoon $n \in \mathbb{N}$. Kun $1 \leq a < b \leq n$, niin $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$, joten $A_b \subset A_a$. Siis

$$A_n \subset A_{n-1} \subset \cdots \subset A_2 \subset A_1.$$

Koska $A_1 =]0, 1[$, saadaan

$$\bigcup_{k=1}^n A_k =]0, 1[.$$

b) Olkoon $n \in \mathbb{N}$. Jälleen, kun $1 \leq a < b \leq n$, niin $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$, joten $A_b \subset A_a$. Siis

$$A_n \subset A_{n-1} \subset \cdots \subset A_2 \subset A_1.$$

Koska $A_n =]0, \frac{1}{n}[$, saadaan

$$\bigcap_{k=1}^n A_k =]0, \frac{1}{n}[.$$

c) Koska $A_k \subseteq A_1$ kaikilla $k \geq 1$, niin

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subseteq A_1.$$

Toisaalta, A_1 on yksi yhdisteen joukoista, niin

$$A_1 \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k.$$

Siis

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k =]0, 1[.$$

d) Olkoon $x > 0$. Valitaan $n_0 \in \mathbb{N}$ niin suuri, että $n_0 > \frac{1}{x}$. Tällöin $\frac{1}{k} < n_0$. Joten $x \notin A_{n_0}$. Siis mikään $x \in \mathbb{R}$ ei kuulu jokaiseen joukkoon A_k , joten

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \emptyset.$$

□

Tehtävä 5. Kirjoita määritelmän avulla inklusio

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

implikaationa ja todista se vastatodistuksen avulla.

Ratkaisu. Inklusion määritelmän mukaan väite on kaikilla $x \in X$ pätevä implikaatio

$$x \in A \cup (B \cap C) \implies x \in (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Joukko-operaatiot avaamalla sama implikaatio voidaan kirjoittaa predikaattilogiikan kielellä muodossa

$$\begin{aligned} x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \\ \implies ((x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)). \end{aligned}$$

Todistetaan nyt väite vastatodistuksella eli osoittamalla implikaation kontrapositiivinen muoto. Olkoon $x \in X$ mielivaltainen ja oletetaan, että

$$x \notin (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Tällöin $x \notin A \cup B$ tai $x \notin A \cup C$. Ensimmäisessä tapauksessa $x \notin A$ ja $x \notin B$, joten $x \notin B \cap C$. Toisessa tapauksessa $x \notin A$ ja $x \notin C$, joten myös tällöin $x \notin B \cap C$. Kummassakin tapauksessa siis

$$x \notin A \cup (B \cap C).$$

Näin on osoitettu kontrapositiivinen implikaatio

$$x \notin (A \cup B) \cap (A \cup C) \implies x \notin A \cup (B \cap C),$$

joten alkuperäinen implikaatio pätee. Koska $x \in X$ oli mielivaltainen,

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

□

Tehtävä 6. Olkoon A , B ja C joukkoja. Todista karteesisen tulon osittelulaki leikkauksen suhteen:

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$

Havainnollista tulosta joukoilla $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ ja $C = \{1, 2\}$ määrittämällä ensin joukko $(A \cap B) \times C$ ja sitten joukko $(A \times C) \cap (B \times C)$.

Ratkaisu. Asetetaan

$$\begin{aligned} D &= (A \cap B) \times C \\ &= \{(x, y) : x \in A \cap B, y \in C\}, \\ E &= (A \times C) \cap (B \times C) \\ &= \{(x, y) : x \in A, y \in C\} \cap \{(x, y) : x \in B, y \in C\}. \end{aligned}$$

Ensiksi, olkoon $(x, y) \in D$ mielivaltainen. Sitten

$$\begin{aligned} (x, y) \in D &\implies x \in (A \cap B) \wedge y \in C \\ &\implies (x \in A \wedge x \in B) \wedge y \in C \\ &\implies (x, y) \in (A \times C) \wedge (x, y) \in (B \times C) \\ &\implies (x, y) \in (A \times C) \cap (B \times C) \\ &= E, \end{aligned}$$

joten $D \subseteq E$.

Toiseksi, olkoon $(x, y) \in E$ mielivaltainen. Sitten

$$\begin{aligned} (x, y) \in E &\implies (x, y) \in (A \times C) \wedge (x, y) \in (B \times C) \\ &\implies (x \in A, y \in C) \wedge (x \in B, y \in C) \\ &\implies (x \in A \wedge x \in B) \wedge y \in C \\ &\implies x \in (A \cap B) \wedge y \in C \\ &\implies (x, y) \in (A \cap B) \times C \\ &= D, \end{aligned}$$

joten $E \subseteq D$.

Olemme osoittaneet $E \subseteq D$ sekä $D \subseteq E$, joten

$$(A \times C) \cap (B \times C) = E = D = (A \cap B) \times C.$$

Havainnollistetaan vielä tulosta tehtävänannon joukoilla A , B ja C . Saadaan

$$\begin{aligned}(A \cap B) \times C &= \{(x, y) : x \in (\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\}), y \in \{1, 2\}\} \\ &= \{(x, y) : x \in \{2, 3\}, y \in \{1, 2\}\} \\ &= \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\},\end{aligned}$$

sekä

$$\begin{aligned}(A \times C) \cap (B \times C) &= \{(x, y) : x \in \{1, 2, 3\}, y \in \{1, 2\}\} \\ &\quad \cap \{(x, y) : x \in \{2, 3, 4\}, y \in \{1, 2\}\} \\ &= \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\} \cap \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\} \\ &= \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}.\end{aligned}$$

Joukkojen alkiot ovat siis identtiset molemmissa tapauksissa, mikä havainnollistaa todistettua yhtälöä. $\square$